# Probabilità e Statistica per l'Informatica

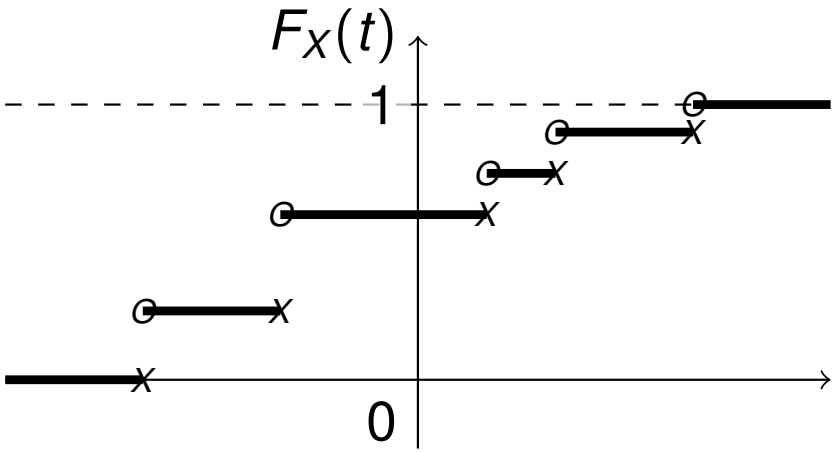
sez. E - P / Lezione 05

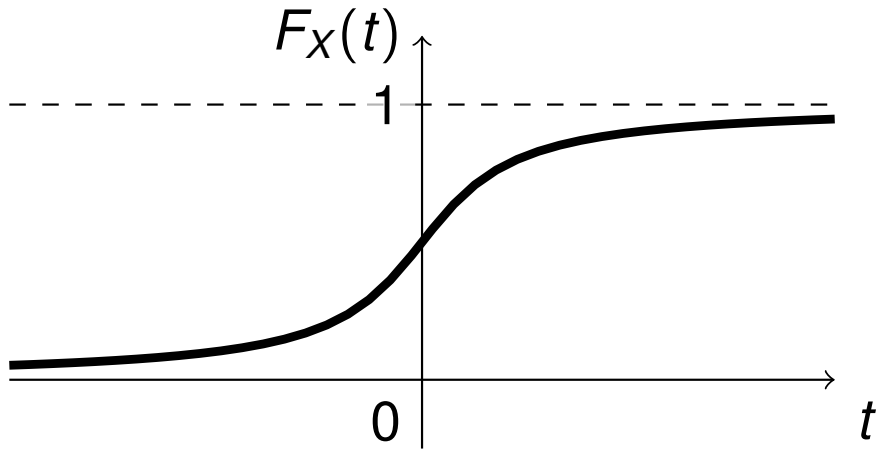
Alessandro Toigo

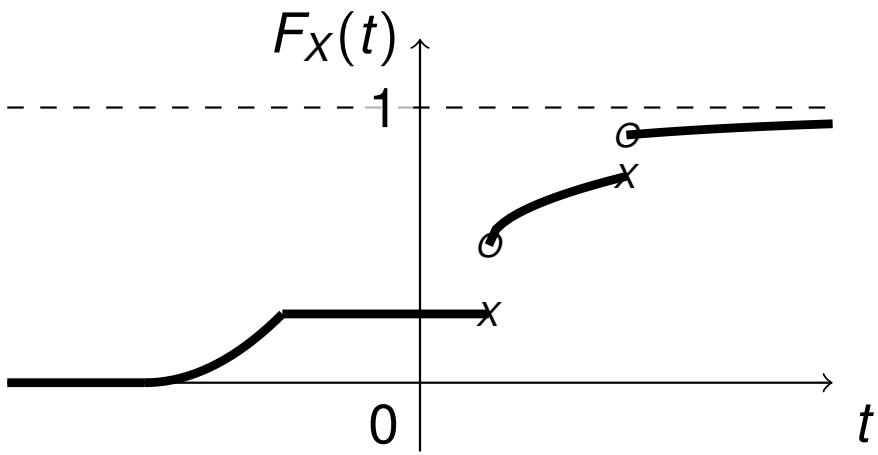
27 febbraio 2025

# Funzione di ripartizione

**ESEMPI:**



# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

$X(\Omega) = \{x \in \mathbb{R} \mid X(\omega) = x \text{ per qualche } \omega \in \Omega\}$

$X(\Omega)$ è un insieme discreto quando tutti i suoi punti sono isolati

$\Rightarrow$ $X(\Omega)$ è finito o al più numerabile

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

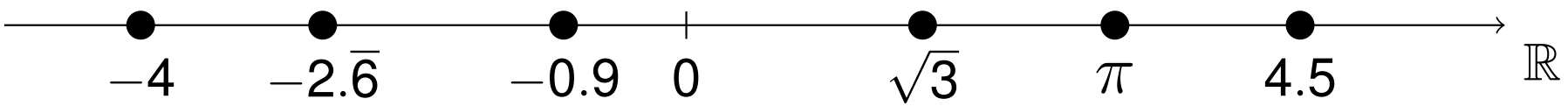
La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

$X(\Omega) = \{x \in \mathbb{R} \mid X(\omega) = x \text{ per qualche } \omega \in \Omega\}$

$X(\Omega)$ è un insieme discreto quando tutti i suoi punti sono isolati

$\Rightarrow$ $X(\Omega)$ è finito o al più numerabile

**ESEMPIO:** $X(\Omega) = \{-4, -2.\overline{6}, -0.9, \sqrt{3}, \pi, 4.5\}$



# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$ :
  "$X \in S$" $= X^{-1}(X(\Omega)) = \Omega$
  "$X \in (\mathbb{R} \setminus S)$" $= \overline{\text{"}X \in S\text{"}} = \varnothing$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$ :

  “$X \in S$” $= X^{-1}(X(\Omega)) = \Omega \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(X \in S) = 1$

  “$X \in (\mathbb{R} \setminus S)$” $=$ “$\overline{X \in S}$” $= \varnothing \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(X \in (\mathbb{R} \setminus S)) = 0$

# Variabili aleatorie discrete

**Definizione**

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$ :

  “$X \in S$” $= X^{-1}(X(\Omega)) = \Omega \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(X \in S) = 1$

  “$X \in (\mathbb{R} \setminus S)$” $= \overline{\text{“}X \in S\text{”}} = \varnothing \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(X \in (\mathbb{R} \setminus S)) = 0$

**Definizione (più generale)**

La v.a. $X$ si dice *discreta* se esiste un sottoinsieme discreto $S \subset \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(X \in S) = 1$$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad\qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\text{“}X \in A \cap S\text{”} \vee \text{“}X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S)\text{”})$$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad\qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\text{“}X \in A \cap S\text{”} \vee \text{“}X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S)\text{”})$$
$$\overset{(3)}{=} \mathbb{P}(X \in A \cap S) + \mathbb{P}(X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S))$$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad\qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\text{“}X \in A \cap S\text{”} \vee \text{“}X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S)\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(X \in A \cap S) + \cancel{\mathbb{P}(X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S))}$$

perché $\text{“}X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S)\text{”} \subseteq \text{“}X \in \mathbb{R} \setminus S\text{”} = \varnothing$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad\qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\text{“}X \in A \cap S\text{”} \vee \text{“}X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S)\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(X \in A \cap S) + \cancel{\mathbb{P}(X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S))}$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X = k_1\text{”} \vee \ldots \vee \text{“}X = k_n\text{”}) \qquad \text{con } A \cap S = \{k_1, \ldots, k_n\}$$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\text{“}X \in A \cap S\text{”} \vee \text{“}X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S)\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(X \in A \cap S) + \cancel{\mathbb{P}(X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S))}$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X = k_1\text{”} \vee \ldots \vee \text{“}X = k_n\text{”}) \qquad \text{con } A \cap S = \{k_1, \ldots, k_n\}$$

$$\overset{(3)}{=} \mathbb{P}(X = k_1) + \ldots + \mathbb{P}(X = k_n)$$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\text{“}X \in A \cap S\text{”} \vee \text{“}X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S)\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(X \in A \cap S) + \cancel{\mathbb{P}(X \in A \cap (\mathbb{R} \setminus S))}$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X = k_1\text{”} \vee \ldots \vee \text{“}X = k_n\text{”}) \qquad \text{con } A \cap S = \{k_1, \ldots, k_n\}$$

$$= \mathbb{P}(X = k_1) + \ldots + \mathbb{P}(X = k_n) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad\qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$
- $p_X(k) \in [0, 1]$ per ogni $k \in S$ (positività)

  perché $p_X(k) = \mathbb{P}(X = k)$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$
- $p_X(k) \in [0, 1]$ per ogni $k \in S$ (positività)
- $\sum_{k \in S} p_X(k) = 1$ (normalizzazione)

  perché $\mathbb{P}(X \in S) = 1$

# Variabili aleatorie discrete

## Definizione

La v.a. $X$ si dice *discreta* se $X(\Omega)$ è un sottoinsieme discreto di $\mathbb{R}$.

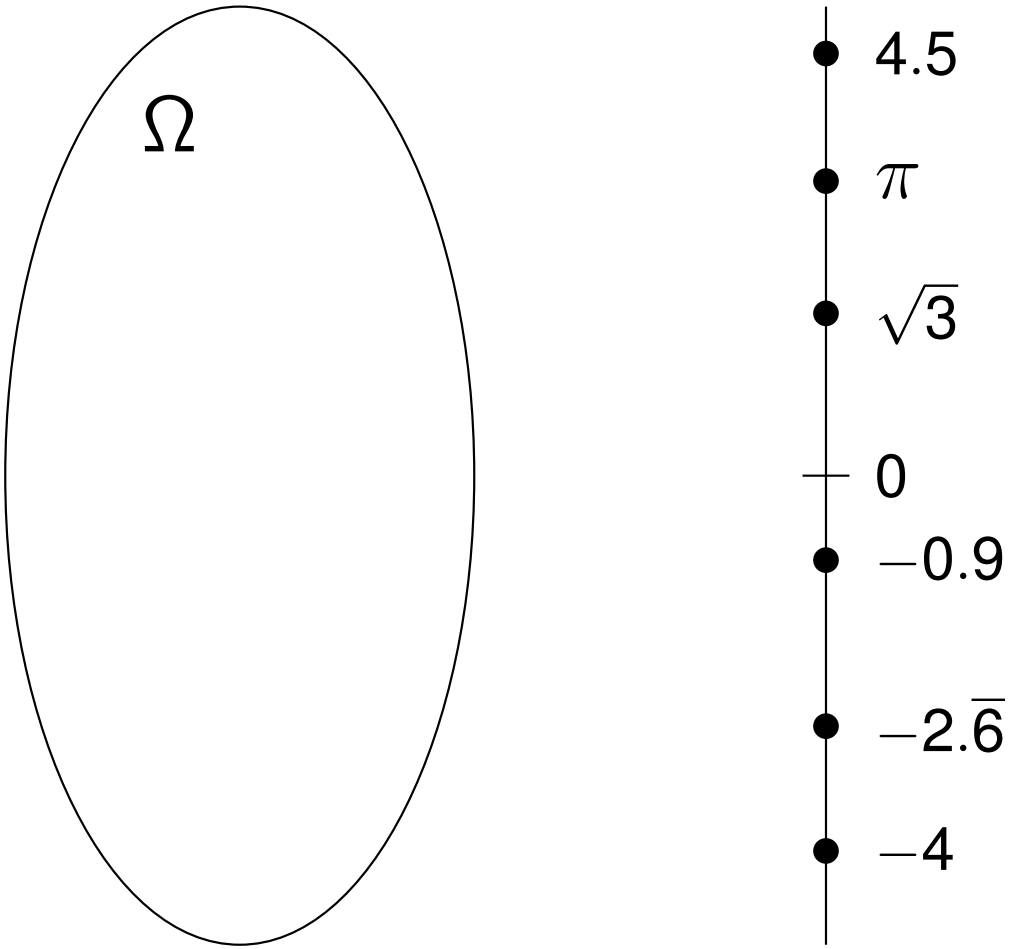
- $S := X(\Omega)$ sono i *valori possibili* di $X$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $X$ è

$$p_X : S \to \mathbb{R} \qquad p_X(k) := \mathbb{P}(X = k)$$

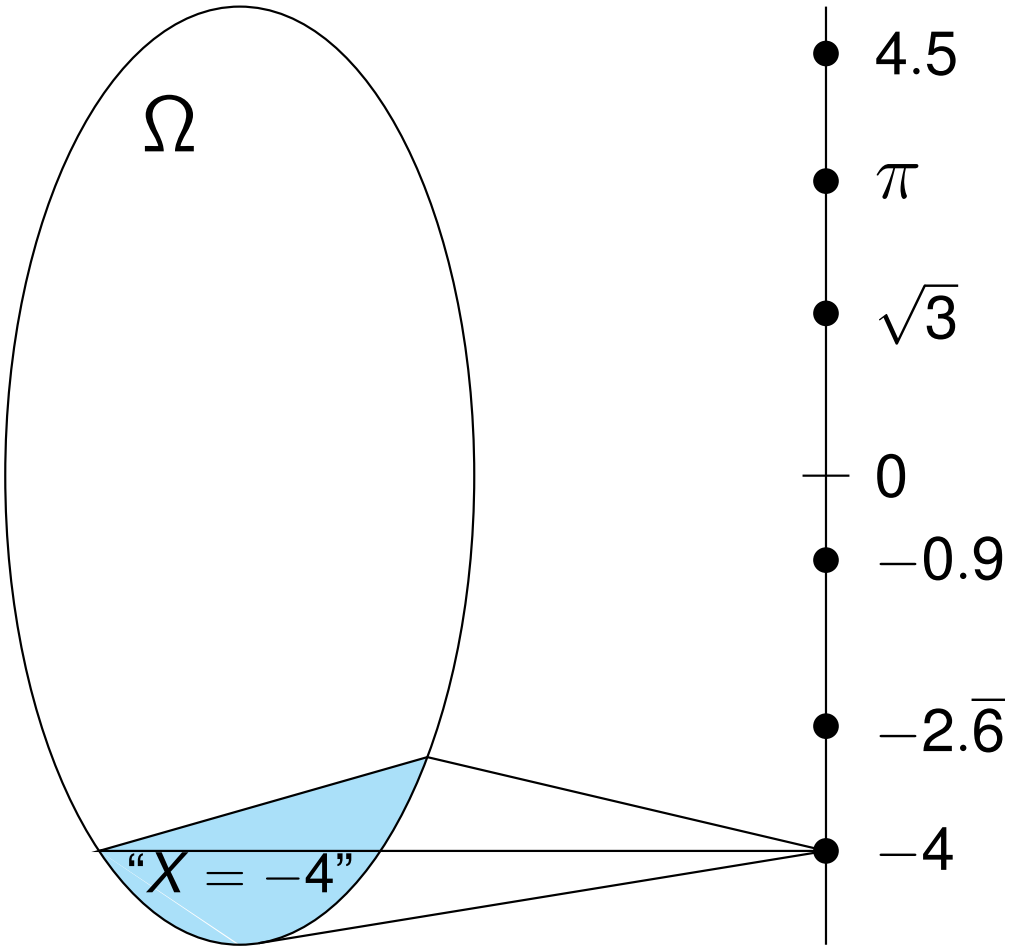
- $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{k \in A \cap S} p_X(k)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$
- $p_X(k) \in [0, 1]$ per ogni $k \in S$ (positività)
- $\sum_{k \in S} p_X(k) = 1$ (normalizzazione)

} proprietà fondamentali

# Variabili aleatorie discrete

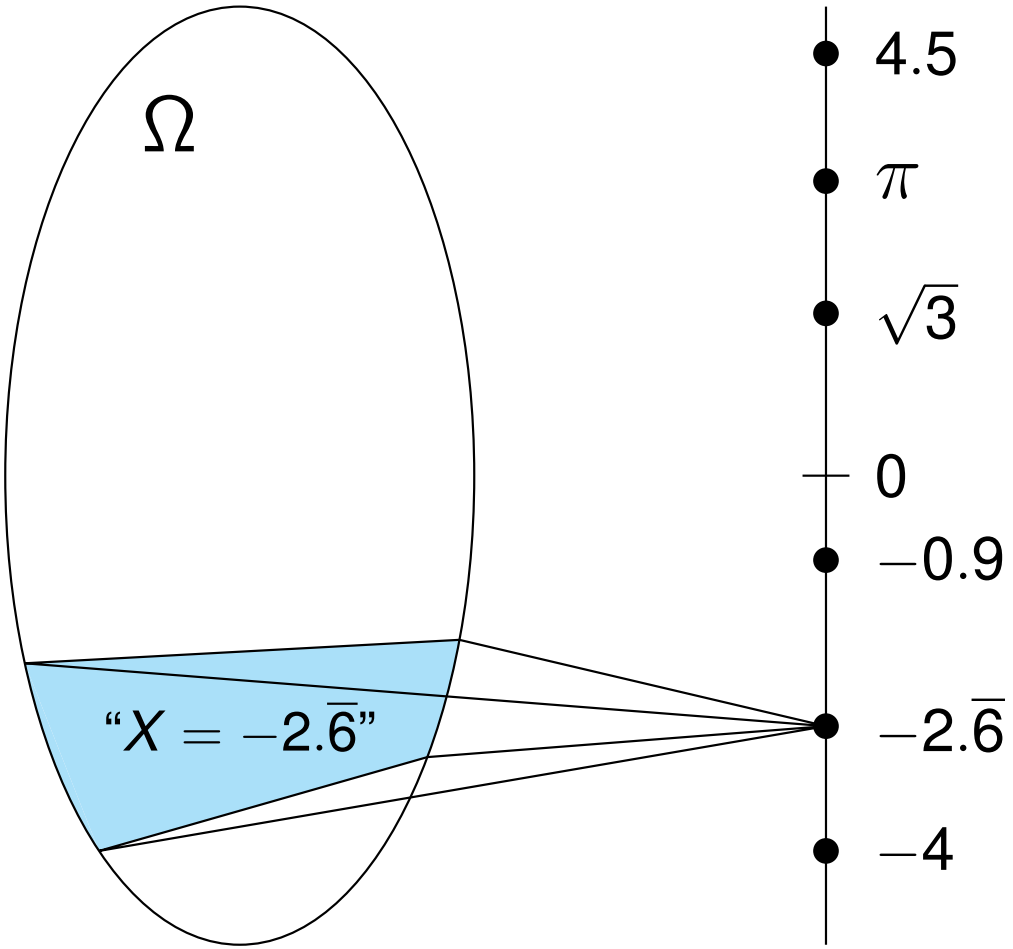


# Variabili aleatorie discrete



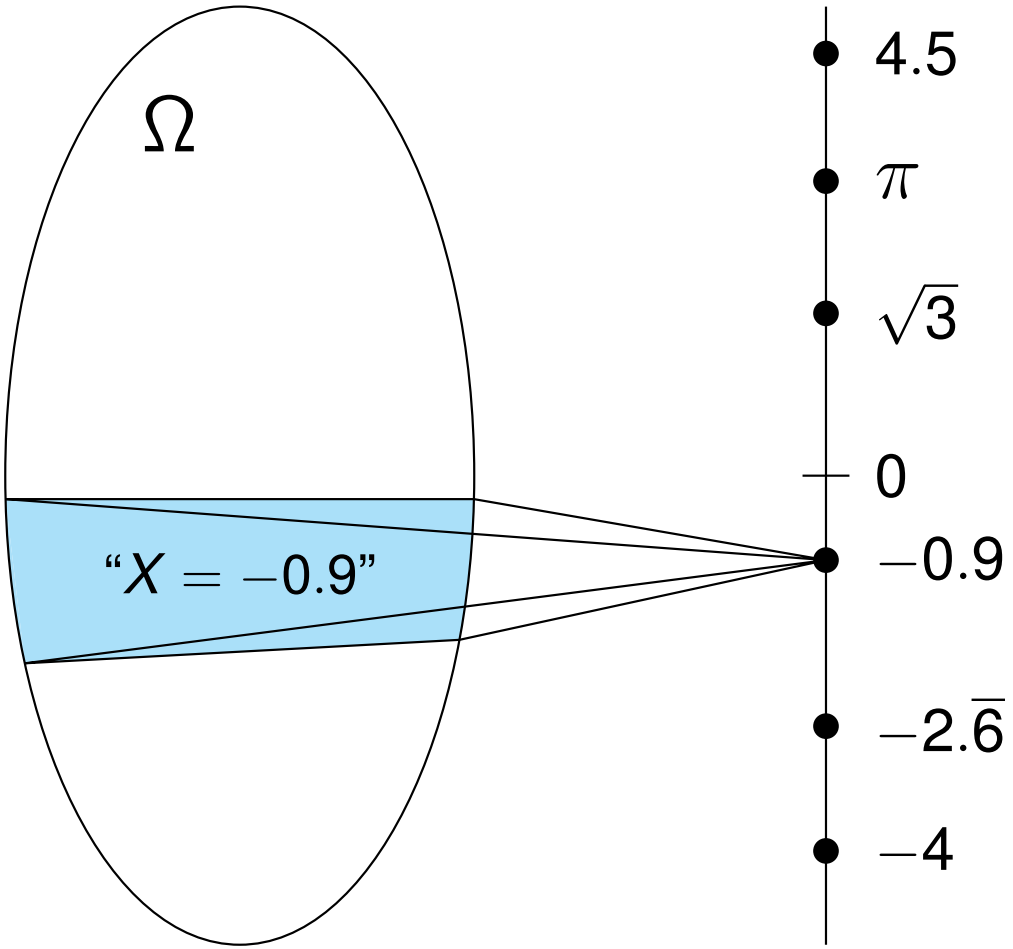

$$\mathbb{P}(X = -4) = p_X(-4)$$

# Variabili aleatorie discrete



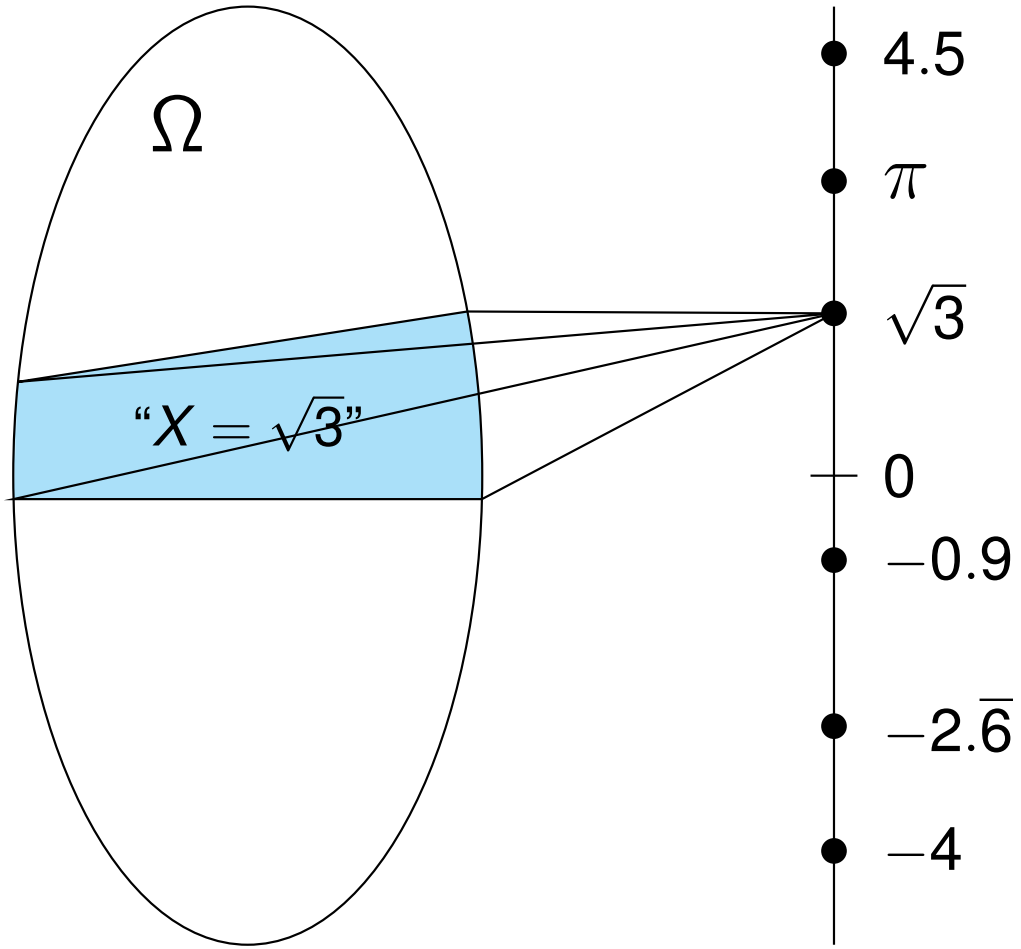

$$\mathbb{P}(X = -2.\overline{6}) = p_X(-2.\overline{6})$$

# Variabili aleatorie discrete



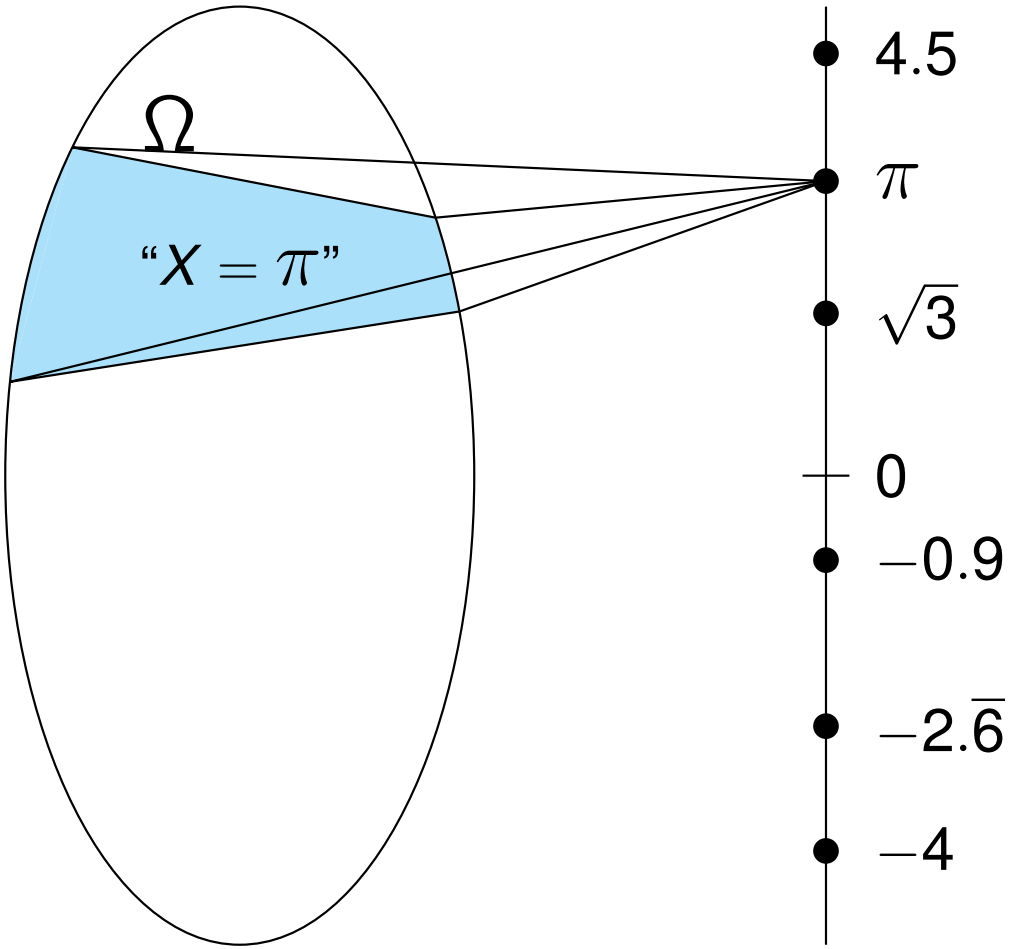

$$\mathbb{P}(X = -0.9) = p_X(-0.9)$$

# Variabili aleatorie discrete



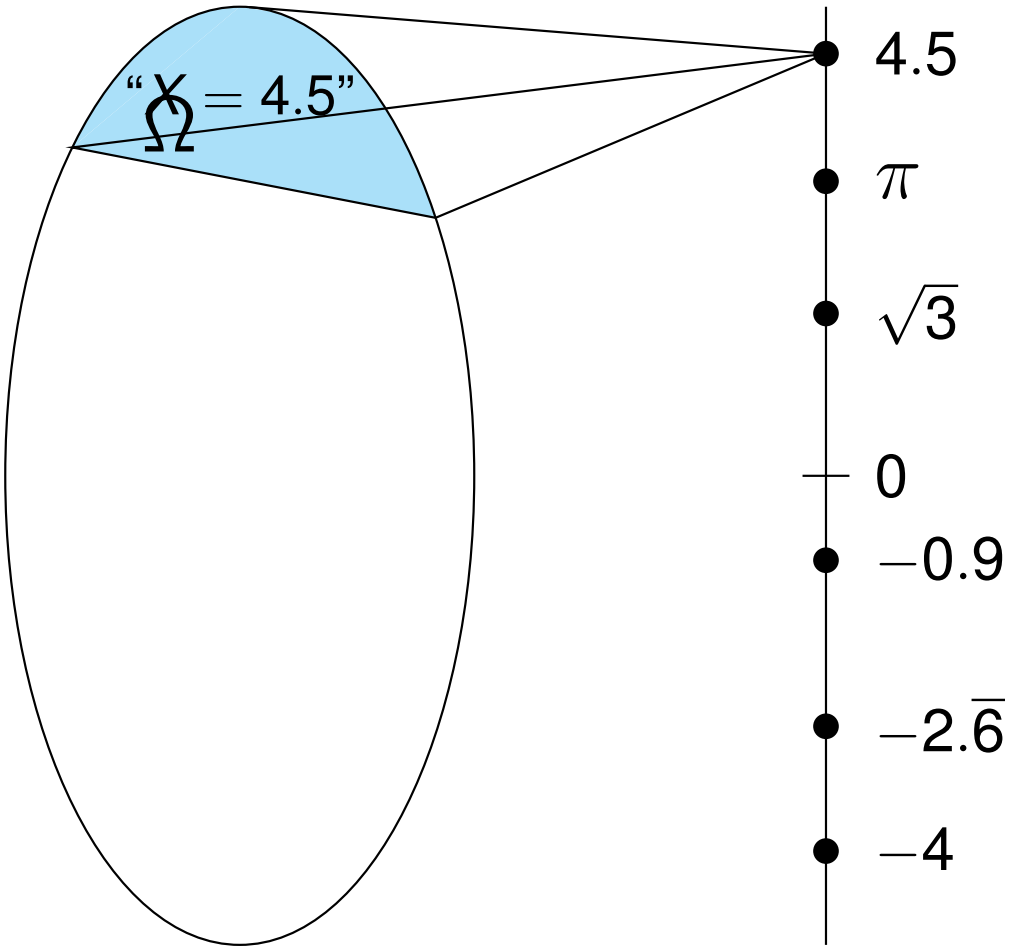

$$\mathbb{P}(X = \sqrt{3}) = p_X(\sqrt{3})$$

# Variabili aleatorie discrete



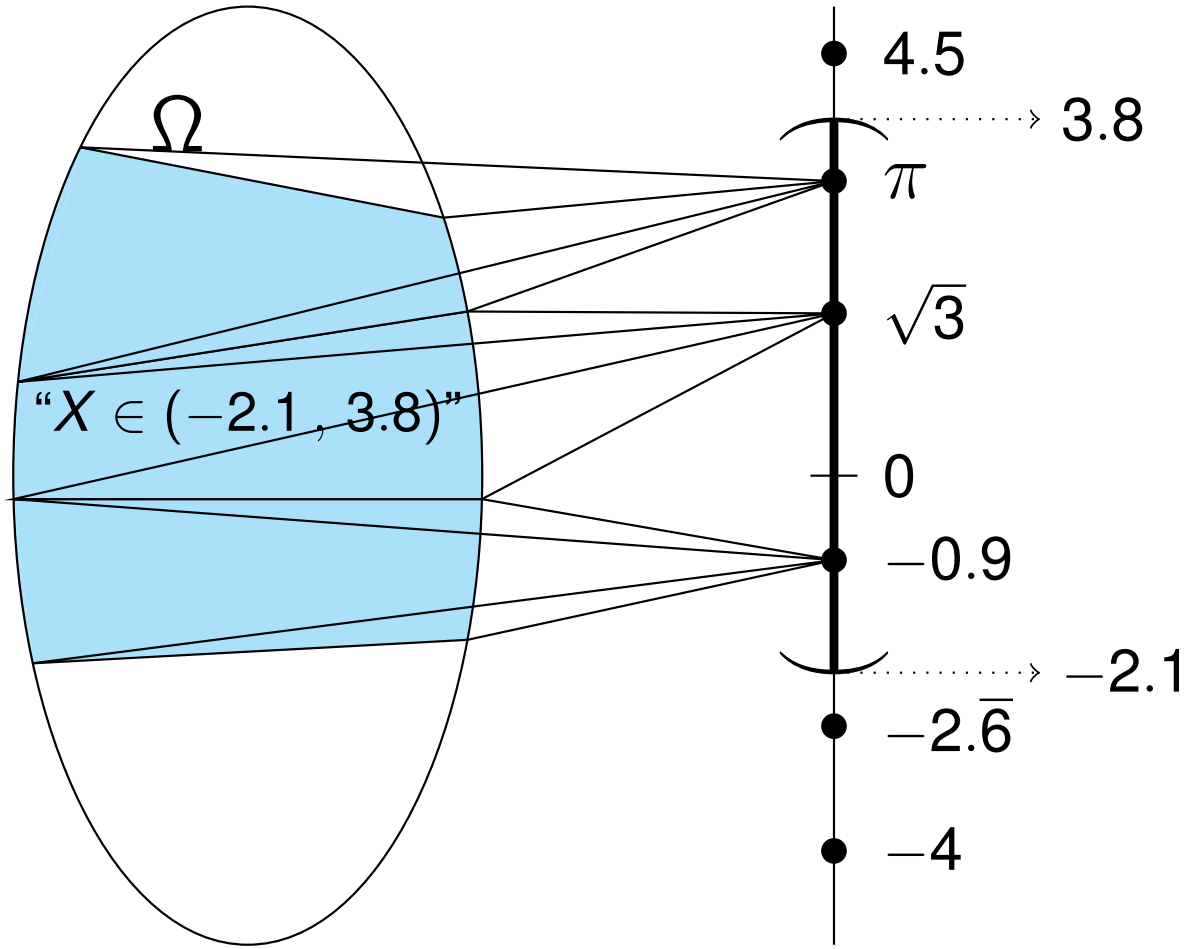

$$\mathbb{P}(X = \pi) = p_X(\pi)$$

# Variabili aleatorie discrete




$$\mathbb{P}(X = 4.5) = p_X(4.5)$$

# Variabili aleatorie discrete




$$\mathbb{P}(X \in (-2.1\,,\,3.8)) = \sum_{k \in \{-0.9, \sqrt{3}, \pi\}} p_X(k)$$

# Variabili aleatorie discrete

**ESEMPIO:**

$X =$ numero che uscirà nel lancio di un dado

# Variabili aleatorie discrete

**ESEMPIO:**

$$X = \text{numero che uscirà nel lancio di un dado}$$

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \to [0, 1]$$

# Variabili aleatorie discrete

**ESEMPIO:**

$$X = \text{numero che uscirà nel lancio di un dado}$$

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \to [0, 1]$$

$$p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(\text{“uscirà } k\text{”})$$

$$\underbrace{\text{tutti i } k \in S \text{ sono equiprobabili}}$$

$$\Downarrow$$

$$p_X(k) = p_X(k') \quad \forall k, k' \in S$$

# Variabili aleatorie discrete

**ESEMPIO:**

$$X = \text{numero che uscirà nel lancio di un dado}$$

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \to [0, 1]$$

$$p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(\text{“uscirà } k\text{”})$$

$$\sum_{k \in S} p_X(k) = 1$$

tutti i $k \in S$ sono equiprobabili

$$\Downarrow$$

$$p_X(k) = p_X(k') \quad \forall k, k' \in S$$

$$\Downarrow$$

$$p_X(k) = \frac{1}{6} \quad \forall k \in S$$

# Variabili aleatorie discrete

**ESEMPIO:**

$$X = \text{numero che uscirà nel lancio di un dado}$$

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \to [0, 1]$$

$$p_X(k) = \frac{1}{6} \quad \forall k \in S$$

$p_X$ si chiama densità *uniforme discreta* su $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e si scrive

$$X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\})$$

# Variabili aleatorie discrete

**ESEMPIO:**

$$X = \text{numero che uscirà nel lancio di un dado}$$

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \to [0, 1]$$

$$p_X(k) = \frac{1}{6} \quad \forall k \in S$$

$p_X$ si chiama densità *uniforme discreta* su $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e si scrive

$$X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\})$$

$\mathbb{P}(2.3 \leq X < 5) = ???$

# Variabili aleatorie discrete

**ESEMPIO:**

$$X = \text{numero che uscirà nel lancio di un dado}$$

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \to [0, 1]$$

$$p_X(k) = \frac{1}{6} \quad \forall k \in S$$

$p_X$ si chiama densità *uniforme discreta* su $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e si scrive

$$X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\})$$

$$\mathbb{P}(2.3 \leq X < 5) = \sum_{k \in \{3,4\}} p_X(k)$$

# Variabili aleatorie discrete

**ESEMPIO:**

$$X = \text{numero che uscirà nel lancio di un dado}$$

$$S = \{1,2,3,4,5,6\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{1,2,3,4,5,6\} \to [0,1]$$

$$p_X(k) = \frac{1}{6} \quad \forall k \in S$$

$p_X$ si chiama densità *uniforme discreta* su $\{1,2,3,4,5,6\}$ e si scrive

$$X \sim \mathcal{U}(\{1,2,3,4,5,6\})$$

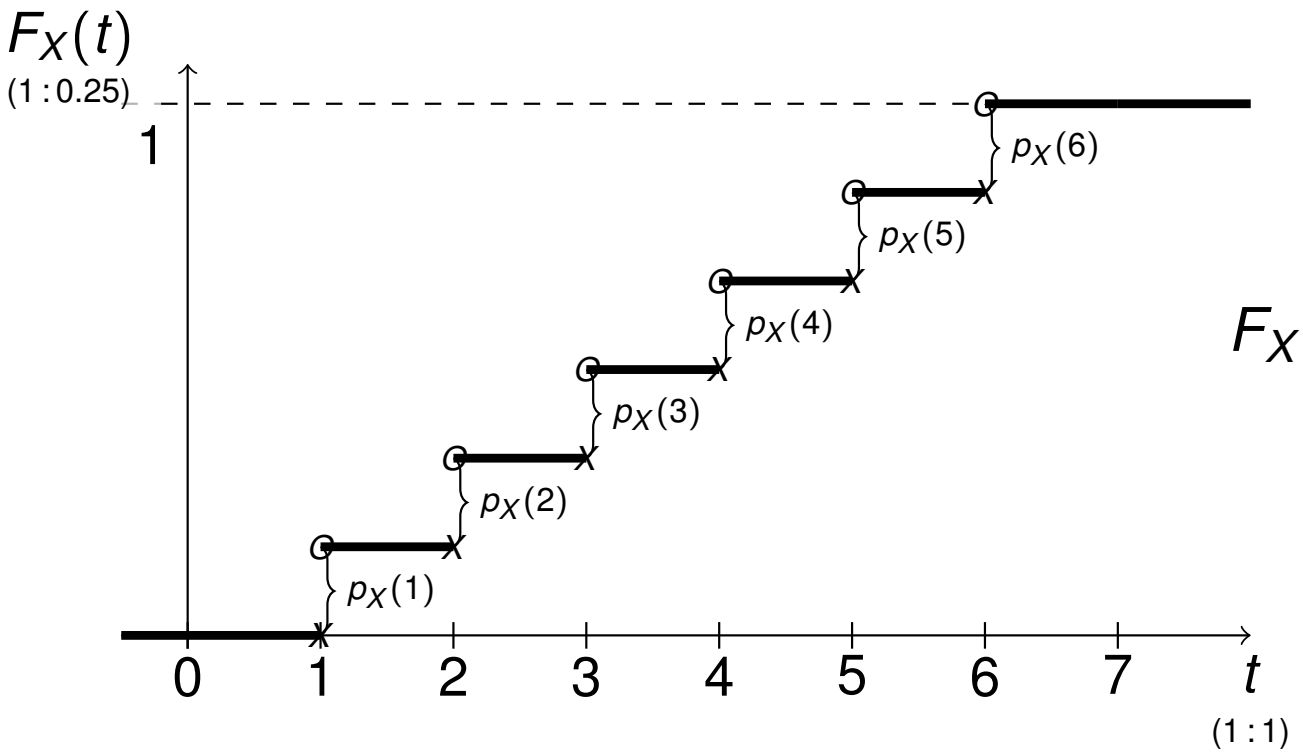
$$\mathbb{P}(2.3 \leq X < 5) = \sum_{k \in \{3,4\}} p_X(k) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

**ESEMPIO:**

$$X = \text{numero che uscirà nel lancio di un dado}$$

$$S = \{1,2,3,4,5,6\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{1,2,3,4,5,6\} \to [0,1]$$

$$p_X(k) = \frac{1}{6} \quad \forall k \in S$$




$$F_X(t) = \sum_{\substack{k \le t \\ k \in S}} p_X(k)$$

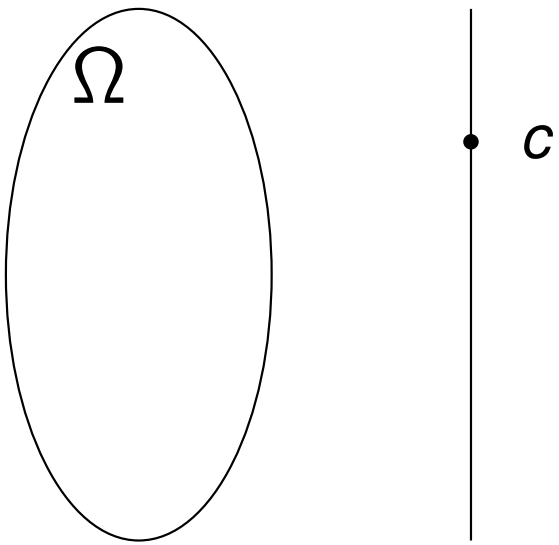
# Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

# Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

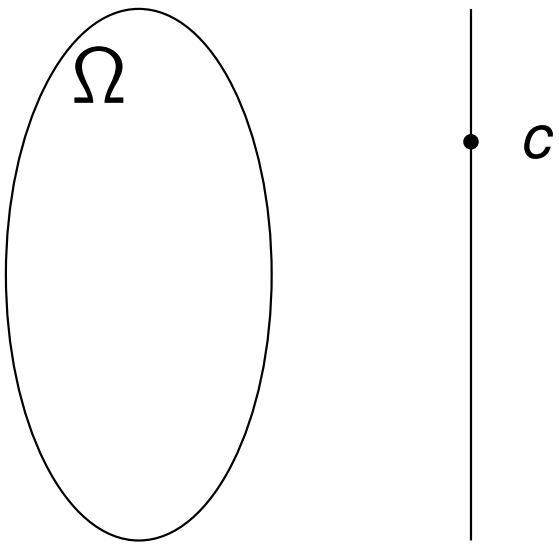
$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0, 1]$$



# Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

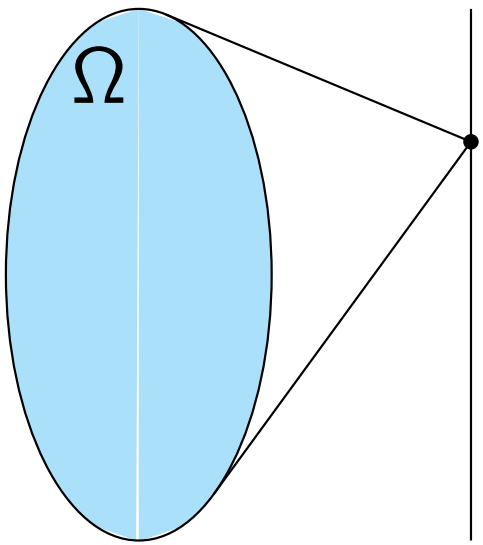
$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c)$$



# Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega)$$




$$p_X(c) = \mathbb{P}(\Omega)$$

# Densità banale

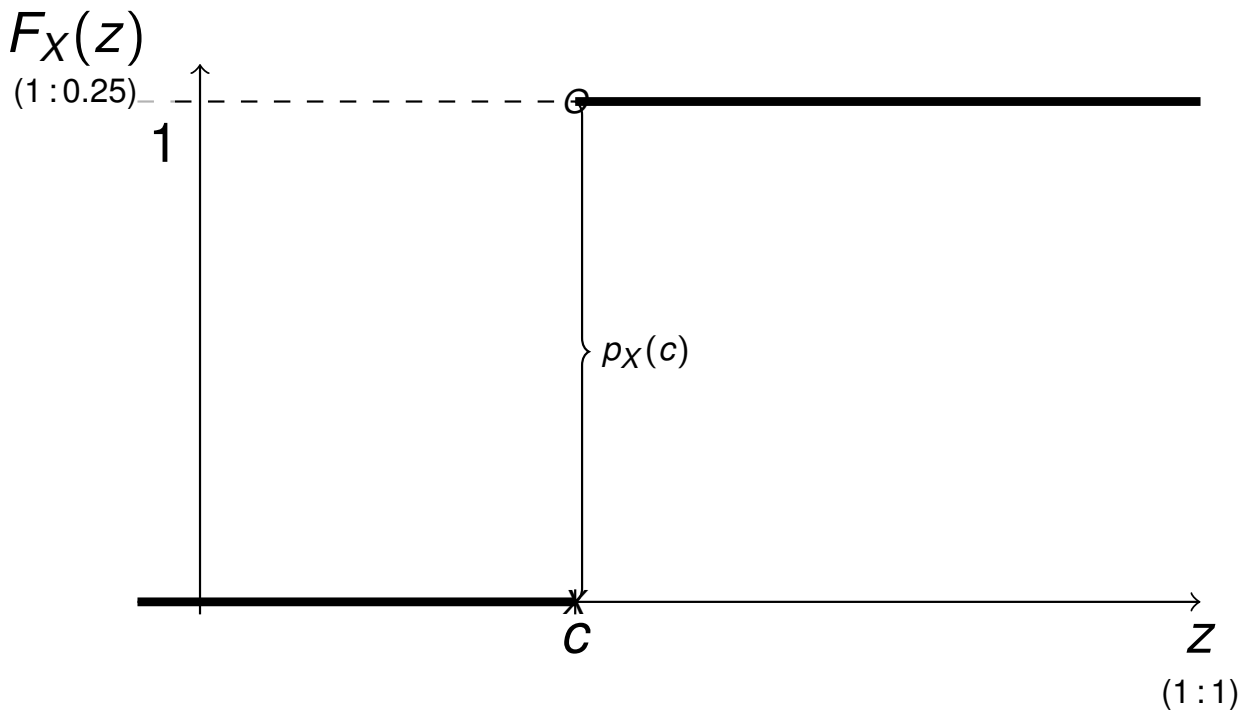
$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

# Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$



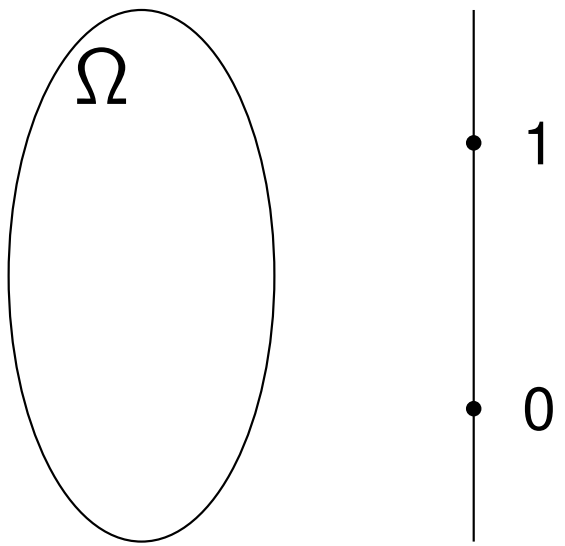
# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

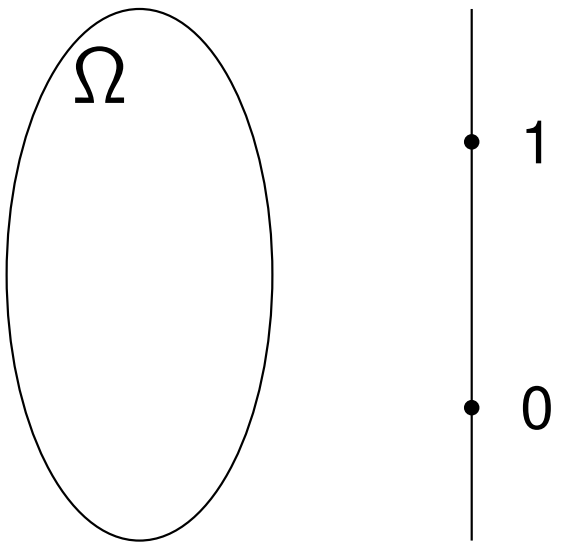
$$S = \{0, 1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0, 1\} \to [0, 1]$$



# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

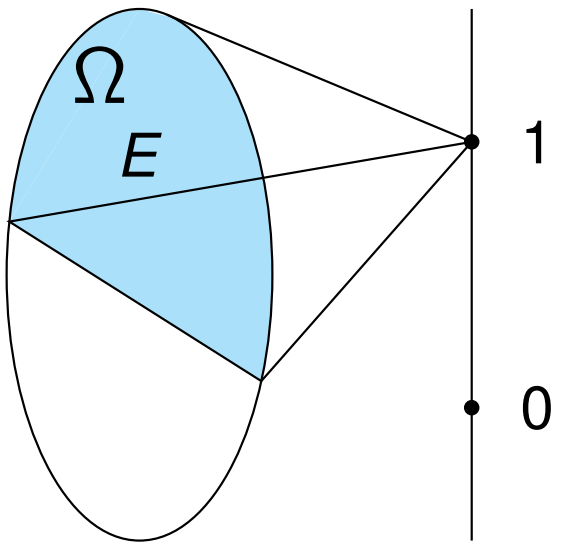
$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$
$$p_X(1) = \mathbb{P}(X = 1)$$



# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$
$$p_X(1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(E)$$

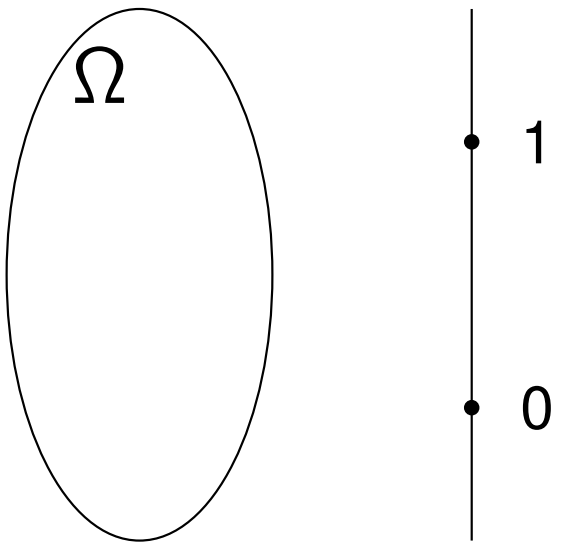



$$p_X(1) = \mathbb{P}(E)$$

# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

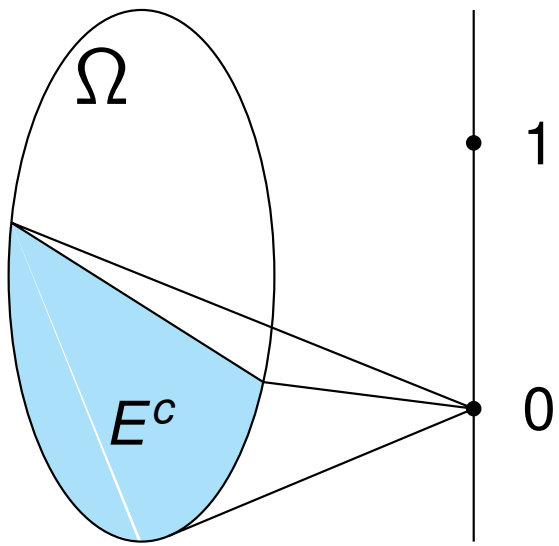
$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$
$$p_X(1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(E)$$
$$p_X(0) = \mathbb{P}(X = 0)$$



# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$
$$p_X(1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(E)$$
$$p_X(0) = \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(E^c)$$




$$p_X(0) = \mathbb{P}(E^c)$$

# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{ con } q := \mathbb{P}(E)$$

# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{ con } q := \mathbb{P}(E)$$

$p_X$ si chiama densità *bernoulliana di parametro q* e si scrive

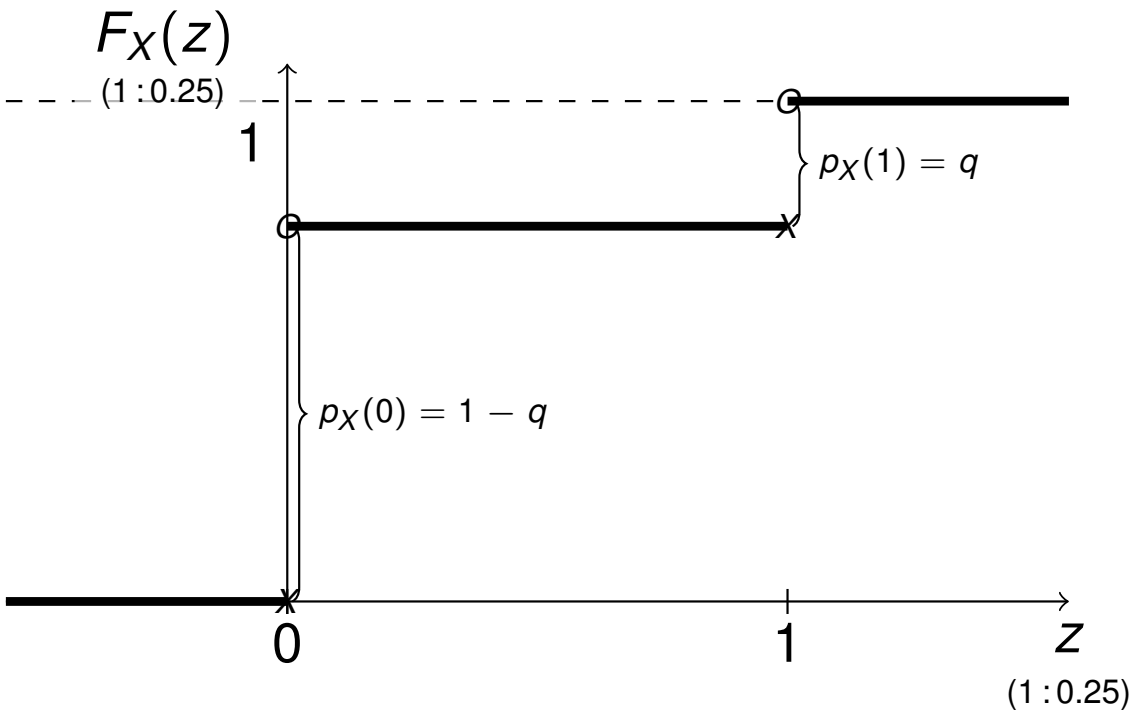
$$X \sim B(1,q)$$

# Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{ con } q := \mathbb{P}(E)$$



# Densità binomiale

In $n$ prove di Bernoulli con probabilità di successo $q$, la v.a.

$$Y(\omega) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{\text{“si avrà successo alla } k\text{-esima prova”}}(\omega)$$
$$= \text{numero totale di successi nelle } n \text{ prove}$$

soddisfa

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, \ldots, n\}$$

$Y$ ha densità *binomiale* di parametri $n, q$ :

$$Y \sim B(n, q)$$

# Densità binomiale

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, \ldots, n\}$$

$Y$ ha densità *binomiale* di parametri $n, q$ :

$$Y \sim B(n, q)$$

- $p_Y$ è positiva (ovvio) e normalizzata

# Densità binomiale

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, \ldots, n\}$$

$Y$ ha densità *binomiale* di parametri $n, q$ :

$$Y \sim B(n, q)$$

- $p_Y$ è positiva (ovvio) e normalizzata :

$$\sum_{k=0}^{n} p_Y(k) = \sum_{k} \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k}$$

# Densità binomiale

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, \ldots, n\}$$

$Y$ ha densità *binomiale* di parametri $n, q$ :

$$Y \sim B(n, q)$$

- $p_Y$ è positiva (ovvio) e normalizzata :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n} p_Y(k) &= \sum_{k} \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \\ &= \big[q + (1-q)\big]^n \qquad \text{binomio di Newton} \end{aligned}$$

# Densità binomiale

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, \ldots, n\}$$

$Y$ ha densità *binomiale* di parametri $n, q$ :

$$Y \sim B(n, q)$$

- $p_Y$ è positiva (ovvio) e normalizzata :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n} p_Y(k) &= \sum_{k} \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \\ &= \left[q + (1-q)\right]^n \qquad \text{binomio di Newton} \\ &= 1 \end{aligned}$$

# Densità binomiale

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, \ldots, n\}$$

$Y$ ha densità *binomiale* di parametri $n, q$ :

$$Y \sim B(n, q)$$

- $p_Y$ è positiva (ovvio) e normalizzata
- $B(1, q)$ coincide con la densità bernoulliana

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

$T =$ prima volta che la macchina si guasta

$S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{\infty\}$ possibili valori di $T$

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

$T =$ prima volta che la macchina si guasta

$S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{\infty\}$ possibili valori di $T$

"$T > k$" = "la macchina funziona almeno $k$ volte"

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

$T =$ prima volta che la macchina si guasta

$S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{\infty\}$ possibili valori di $T$

"$T > k$" = "la macchina funziona almeno $k$ volte"

$\mathbb{P}(T > 1) =$ probabilità che la macchina funzioni quando è nuova

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

$T =$ prima volta che la macchina si guasta

$S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{\infty\}$ possibili valori di $T$

"$T > k$" = "la macchina funziona almeno $k$ volte"

$\mathbb{P}(T > 1) =$ probabilità che la macchina funzioni quando è nuova

$\mathbb{P}(T > k + 1 \mid T > k) =$ probabilità che la macchina funzioni ancora dopo che ha già funzionato $k$ volte

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

$T =$ prima volta che la macchina si guasta

$S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{\infty\}$ possibili valori di $T$

"$T > k$" = "la macchina funziona almeno $k$ volte"

$\mathbb{P}(T > 1) =$ probabilità che la macchina funzioni quando è nuova

$\mathbb{P}(T > k + 1 \mid T > k) =$ probabilità che la macchina funzioni ancora dopo che ha già funzionato $k$ volte

$$\mathbb{P}(T > k + 1 \mid T > k) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > k + 1\text{”} \cap \text{“}T > k\text{”})}{\mathbb{P}(T > k)}$$

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

$T =$ prima volta che la macchina si guasta

$S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{\infty\}$ possibili valori di $T$

"$T > k$" = "la macchina funziona almeno $k$ volte"

$\mathbb{P}(T > 1) =$ probabilità che la macchina funzioni quando è nuova

$\mathbb{P}(T > k + 1 \mid T > k) =$ probabilità che la macchina funzioni ancora dopo che ha già funzionato $k$ volte

$$\mathbb{P}(T > k + 1 \mid T > k) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > k + 1\text{”} \cap \text{“}T > k\text{”})}{\mathbb{P}(T > k)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > k + 1)}{\mathbb{P}(T > k)} \qquad \text{perché } \text{“}T > k + 1\text{”} \subseteq \text{“}T > k\text{”}$$

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

$T =$ prima volta che la macchina si guasta

$S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{\infty\}$ possibili valori di $T$

"$T > k$" = "la macchina funziona almeno $k$ volte"

$\mathbb{P}(T > 1) =$ probabilità che la macchina funzioni quando è nuova

$\mathbb{P}(T > k + 1 \mid T > k) =$ probabilità che la macchina funzioni ancora dopo che ha già funzionato $k$ volte

$$\mathbb{P}(T > k + 1 \mid T > k) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > k + 1\text{”} \cap \text{“}T > k\text{”})}{\mathbb{P}(T > k)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > k + 1)}{\mathbb{P}(T > k)} \equiv \mathbb{P}(T > 1)$$

# Densità geometrica

Macchina non soggetta a usura: dopo che ha già funzionato $k$ volte, ha ancora la stessa probabilità di funzionare di quando è nuova

$T =$ prima volta che la macchina si guasta

$S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{\infty\}$ possibili valori di $T$

"$T > k$" = "la macchina funziona almeno $k$ volte"

$\mathbb{P}(T > 1) =$ probabilità che la macchina funzioni quando è nuova

$\mathbb{P}(T > k+1 \mid T > k) =$ probabilità che la macchina funzioni ancora dopo che ha già funzionato $k$ volte

$$\mathbb{P}(T > k+1 \mid T > k) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > k+1\text{”} \cap \text{“}T > k\text{”})}{\mathbb{P}(T > k)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > k+1)}{\mathbb{P}(T > k)} \equiv \mathbb{P}(T > 1) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(T > k+1) \equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k)$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T > k+1) \equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k)$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T > k+1) \equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k)$$

$$= \underbrace{\mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1)}_{k+1 \text{ volte}}$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\
&= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\
&= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)
\end{aligned}$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\ &= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\ &= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)\end{aligned}$$

$$F_T(k) = \mathbb{P}(T \leq k)$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\ &= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\ &= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)\end{aligned}$$

$$F_T(k) = \mathbb{P}(T \leq k) \; = 1 - \mathbb{P}(T > k)$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\ &= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\ &= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)\end{aligned}$$

$$F_T(k) = \mathbb{P}(T \leq k) = 1 - \mathbb{P}(T > k) = 1 - (1-q)^k$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\ &= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\ &= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)\end{aligned}$$

$$F_T(k) = \mathbb{P}(T \leq k) \; = 1 - \mathbb{P}(T > k) \; = 1 - (1-q)^k$$

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) \qquad \text{perché } T \text{ è discreta}$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\ &= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\ &= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)\end{aligned}$$

$$F_T(k) = \mathbb{P}(T \leq k) \; = 1 - \mathbb{P}(T > k) \; = 1 - (1-q)^k$$

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1)$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\ &= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\ &= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)\end{aligned}$$

$$F_T(k) = \mathbb{P}(T \leq k) = 1 - \mathbb{P}(T > k) = 1 - (1-q)^k$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) &= F_T(k) - F_T(k-1) \\ &= \left[1 - (1-q)^{k}\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right]\end{aligned}$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\ &= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\ &= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)\end{aligned}$$

$$F_T(k) = \mathbb{P}(T \leq k) \; = 1 - \mathbb{P}(T > k) \; = 1 - (1-q)^k$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) &= F_T(k) - F_T(k-1) \\ &= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right] \\ &= q(1-q)^{k-1}\end{aligned}$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > k+1) &\equiv \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > k) \\ &= \mathbb{P}(T > 1)\,\mathbb{P}(T > 1)\ldots\mathbb{P}(T > 1) \\ &= (1-q)^{k+1} \qquad \text{con } \; 1-q = \mathbb{P}(T > 1)\end{aligned}$$

$$F_T(k) = \mathbb{P}(T \leq k) = 1 - \mathbb{P}(T > k) = 1 - (1-q)^k$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T = k) &= \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1) \\ &= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right] \\ &= q(1-q)^{k-1}\end{aligned}$$

# Densità geometrica

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T = k) &= \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1) \\ &= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right] \\ &= q(1-q)^{k-1}\end{aligned}$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k - 1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k - 1)$$

$$= \left[1 - (1 - q)^k\right] - \left[1 - (1 - q)^{k-1}\right]$$

$$= q(1 - q)^{k-1}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 1 - \mathbb{P}(\text{“la macchina prima o poi si guasta”})$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k - 1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1)$$

$$= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right]$$

$$= q(1-q)^{k-1}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 1 - \mathbb{P}(\text{“la macchina prima o poi si guasta”})$$

$$= 1 - \mathbb{P}(\text{“}T = 1\text{”} \cup \text{“}T = 2\text{”} \cup \ldots)$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k - 1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1)$$

$$= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right]$$

$$= q(1-q)^{k-1}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 1 - \mathbb{P}(\text{“la macchina prima o poi si guasta”})$$

$$= 1 - \mathbb{P}(\text{“}T = 1\text{”} \cup \text{“}T = 2\text{”} \cup \ldots)$$

$$= 1 - [\mathbb{P}(T = 1) + \mathbb{P}(T = 2) + \ldots]$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k - 1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1)$$

$$= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right]$$

$$= q(1-q)^{k-1}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 1 - \mathbb{P}(\text{“la macchina prima o poi si guasta”})$$

$$= 1 - \mathbb{P}(\text{“}T = 1\text{”} \cup \text{“}T = 2\text{”} \cup \ldots)$$

$$= 1 - [\mathbb{P}(T = 1) + \mathbb{P}(T = 2) + \ldots]$$

$$= 1 - \sum_{k \geq 1} q(1-q)^{k-1}$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1)$$

$$= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right]$$

$$= q(1-q)^{k-1}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 1 - \mathbb{P}(\text{“la macchina prima o poi si guasta”})$$

$$= 1 - \mathbb{P}(\text{“}T = 1\text{”} \cup \text{“}T = 2\text{”} \cup \ldots)$$

$$= 1 - [\mathbb{P}(T = 1) + \mathbb{P}(T = 2) + \ldots]$$

$$= 1 - \sum_{k \geq 1} q(1-q)^{k-1} = 1 - q \sum_{k \geq 0} (1-q)^k$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1)$$

$$= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right]$$

$$= q(1-q)^{k-1}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 1 - \mathbb{P}(\text{“la macchina prima o poi si guasta”})$$

$$= 1 - \mathbb{P}(\text{“}T = 1\text{”} \cup \text{“}T = 2\text{”} \cup \ldots)$$

$$= 1 - [\mathbb{P}(T = 1) + \mathbb{P}(T = 2) + \ldots]$$

$$= 1 - \sum_{k \geq 1} q(1-q)^{k-1} = 1 - q \sum_{k \geq 0} (1-q)^k = 1 - q \, \frac{1}{1-(1-q)}$$

se $q \neq 0$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1)$$

$$= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right]$$

$$= q(1-q)^{k-1}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 1 - \mathbb{P}(\text{“la macchina prima o poi si guasta”})$$

$$= 1 - \mathbb{P}(\text{“}T = 1\text{”} \cup \text{“}T = 2\text{”} \cup \ldots)$$

$$= 1 - [\mathbb{P}(T = 1) + \mathbb{P}(T = 2) + \ldots]$$

$$= 1 - \sum_{k \geq 1} q(1-q)^{k-1} = 1 - q \sum_{k \geq 0} (1-q)^k = 1 - q \, \frac{1}{1-(1-q)}$$

$$= 0 \qquad \text{se } q \neq 0$$

# Densità geometrica

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(k-1 < T \leq k) = F_T(k) - F_T(k-1)$$

$$= \left[1 - (1-q)^k\right] - \left[1 - (1-q)^{k-1}\right]$$

$$= q(1-q)^{k-1}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 1 - \mathbb{P}(\text{“la macchina prima o poi si guasta”})$$

$$= 1 - \mathbb{P}(\text{“}T = 1\text{”} \cup \text{“}T = 2\text{”} \cup \ldots)$$

$$= 1 - [\mathbb{P}(T = 1) + \mathbb{P}(T = 2) + \ldots]$$

$$= 1 - \sum_{k \geq 1} q(1-q)^{k-1} = 1 - q \sum_{k \geq 0} (1-q)^k = 1 - q \frac{1}{1-(1-q)}$$

$$= 0 \quad \Rightarrow \quad S = \{1, 2, 3, \ldots\} \cup \cancel{\{\infty\}} \quad \text{se } q \neq 0$$

# Densità geometrica

$$p_T(k) = q(1-q)^{k-1} \quad \text{con} \quad k \in S = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

$T$ ha densità *geometrica* di parametro $q$:

$$T \sim \mathcal{G}(q)$$

# Densità geometrica

$$p_T(k) = q(1-q)^{k-1} \quad \text{con} \quad k \in S = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

$T$ ha densità *geometrica* di parametro $q$:

$$T \sim \mathcal{G}(q)$$

In $n = \infty$ prove di Bernoulli con probabilità di successo $q$, la v.a.

$$\begin{aligned} T(\omega) &= \inf\{k \geq 0 \mid \omega \in \text{“si avrà successo alla } k\text{-esima prova”}\} \\ &= \text{prima volta che si realizza un successo} \end{aligned}$$

ha densità $\mathcal{G}(q)$

# Densità geometrica

$$p_T(k) = q(1-q)^{k-1} \quad \text{con} \quad k \in S = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

$T$ ha densità *geometrica* di parametro $q$:

$$T \sim \mathcal{G}(q)$$

In $n = \infty$ prove di Bernoulli con probabilità di successo $q$, la v.a.

$$T(\omega) = \inf\{k \geq 0 \mid \omega \in \text{“si avrà successo alla } k\text{-esima prova”}\}$$
$$= \text{prima volta che si realizza un successo}$$

ha densità $\mathcal{G}(q)$:

$$\mathbb{P}(T > k) = \mathbb{P}(\text{“si hanno 0 successi nelle prime } k \text{ prove”})$$

# Densità geometrica

$$p_T(k) = q(1-q)^{k-1} \quad \text{con} \quad k \in S = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

$T$ ha densità *geometrica* di parametro $q$ :

$$T \sim \mathcal{G}(q)$$

In $n = \infty$ prove di Bernoulli con probabilità di successo $q$, la v.a.

$$T(\omega) = \inf\{k \geq 0 \mid \omega \in \text{“si avrà successo alla } k\text{-esima prova”}\}$$
$$= \text{prima volta che si realizza un successo}$$

ha densità $\mathcal{G}(q)$ :

$$\mathbb{P}(T > k) = \mathbb{P}(\text{“si hanno 0 successi nelle prime } k \text{ prove”})$$
$$= \binom{k}{0} q^0 (1-q)^{k-0} = (1-q)^k \quad \Rightarrow \quad \ldots$$